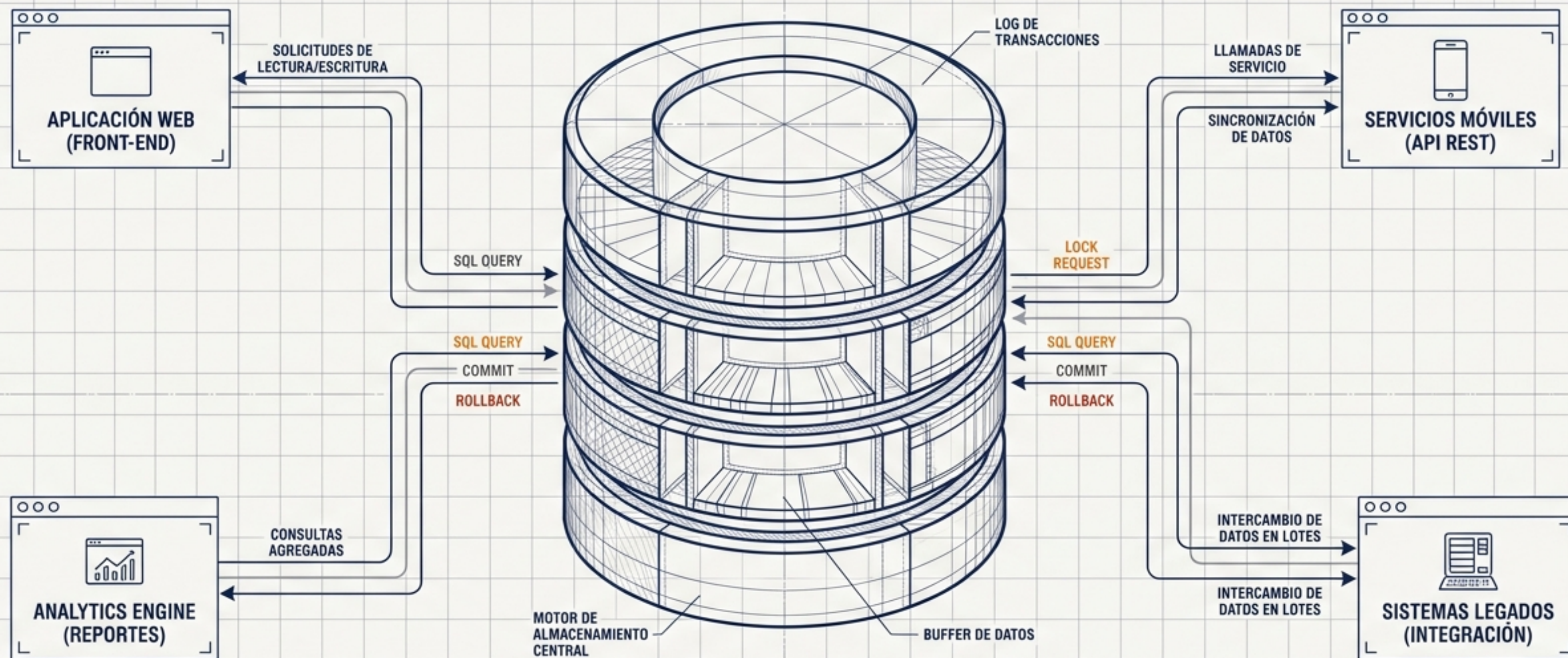




Arquitectura de Transacciones y Control de Concurrency

El motor interno de la integridad de datos en entornos multiusuario

El Caos del Acceso Simultáneo

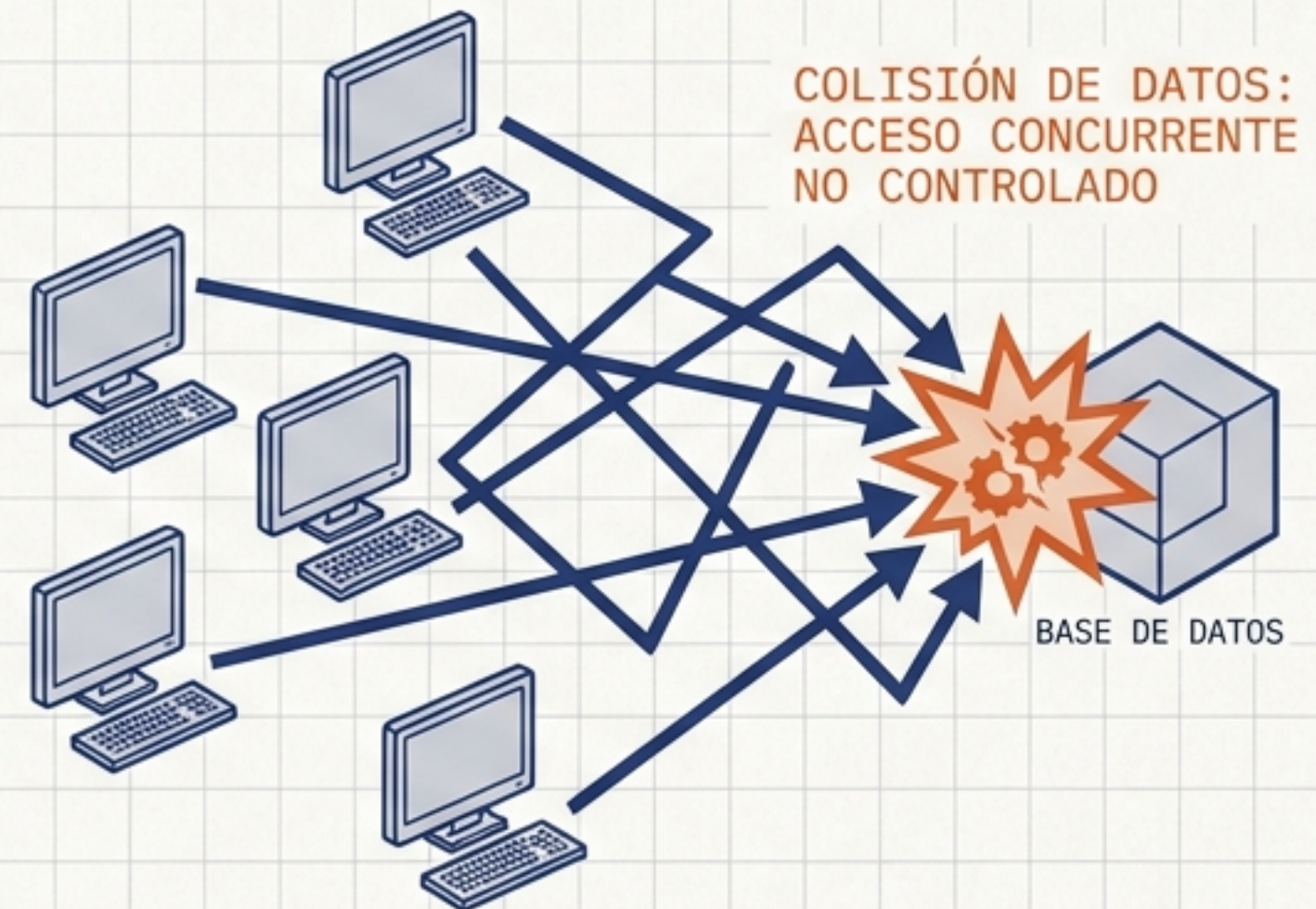
Las bases de datos no operan en el vacío. Múltiples usuarios consultan y modifican información de manera concurrente. Sin control, las operaciones simultáneas provocan colisiones y pérdida de integridad.

El Escenario Ideal



Flujo de datos lineal y sin interrupciones.

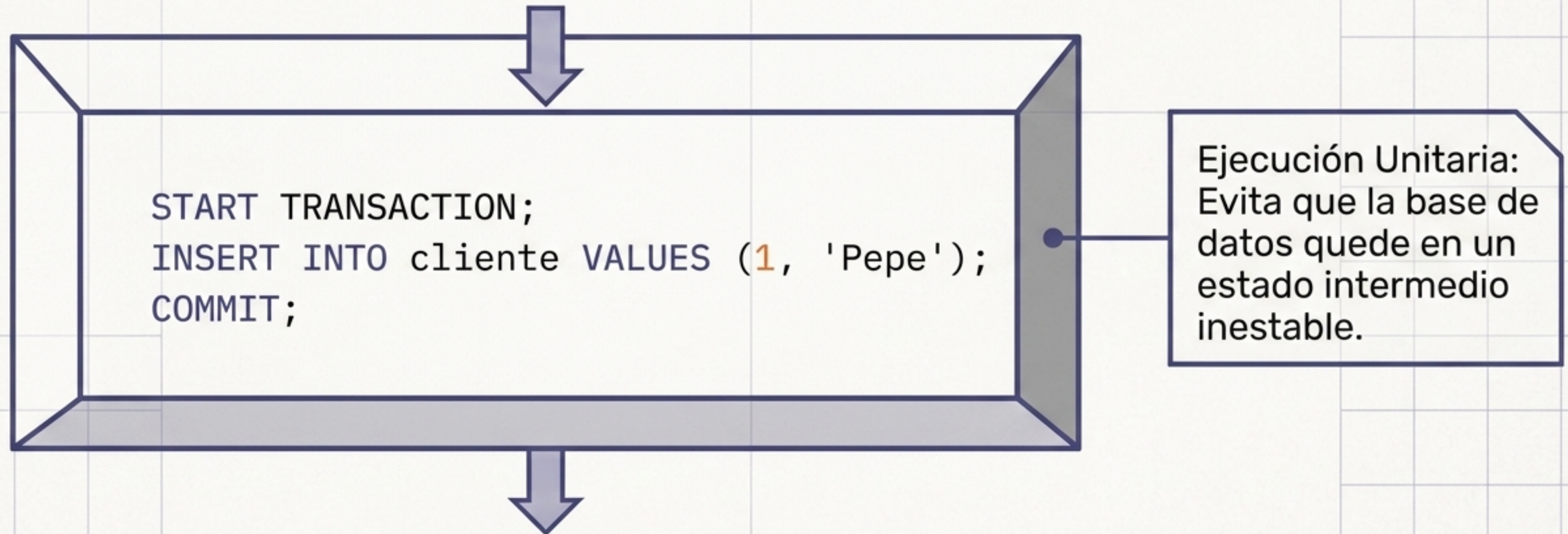
La Realidad Multiusuario



Colisiones de datos y pérdida de integridad debido a accesos simultáneos.

La Transacción como Unidad Indivisible

Una transacción agrupa múltiples instrucciones DML en una sola operación lógica. El bloque entero triunfa o el bloque entero fracasa.



Los 4 Pilares de la Estabilidad (ACID)

BASE DE DATOS



Atomicidad

Todo o nada. Si una de 80 operaciones falla, el sistema revierte las 79 anteriores.



Consistencia

Reglas inquebrantables. La base de datos siempre pasa de un estado válido a otro válido.



Aislamiento

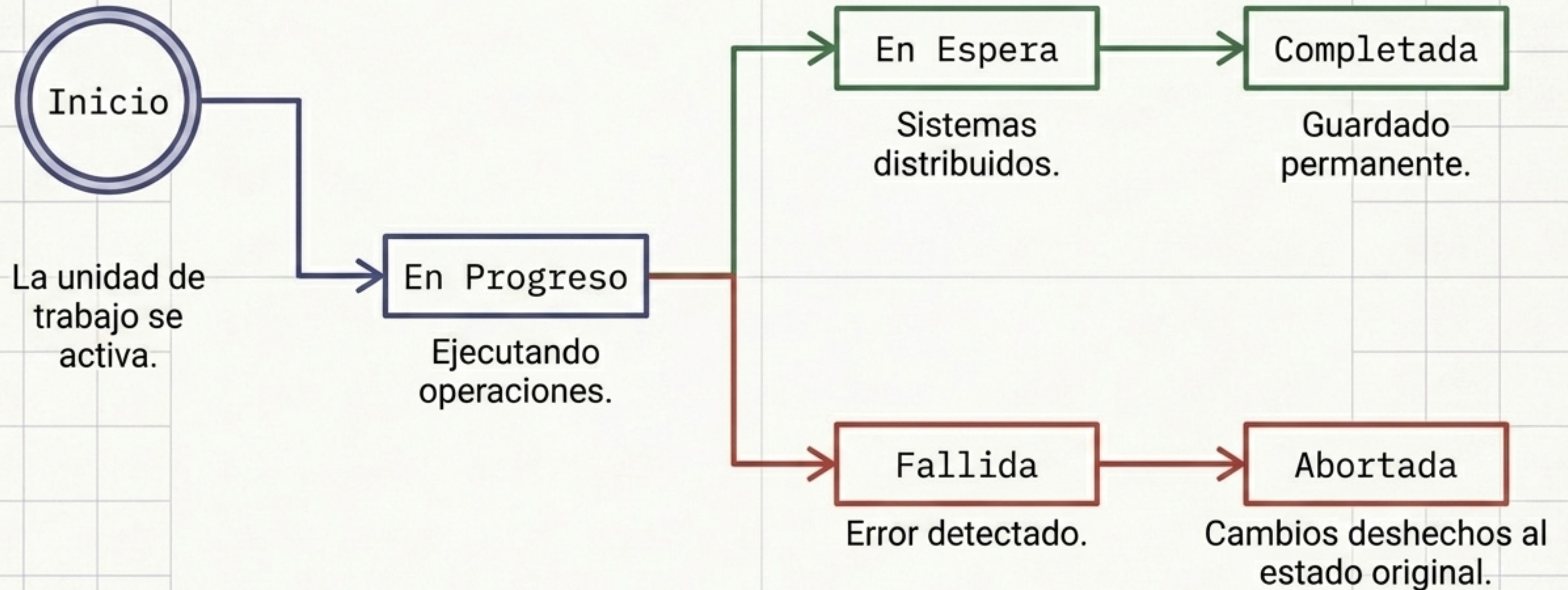
Invisibilidad temporal. Los cambios no son visibles para otras transacciones hasta que finalizan.



Durabilidad

Permanencia absoluta. Una vez confirmados, los cambios sobreviven incluso a caídas del sistema.

El Ciclo de Vida: Estados de la Transacción



Mecanismos de Control DML

START TRANSACTION

Inicia explícitamente el bloque de operaciones.

COMMIT



Confirma todas las instrucciones. Los cambios se vuelven permanentes y visibles.

ROLLBACK



Revierte todos los cambios al estado previo al inicio.
(Se activa automáticamente ante fallos del sistema o pérdida de sesión).

Nota: En entornos con AUTOCOMMIT activado, cada instrucción SQL se trata como una transacción independiente.

Viaje en el Tiempo Granular: Savepoints

Permite crear puntos de control intermedios críticos dentro de una misma transacción.



SAVEPOINT: Marca el estado actual de los datos.

Ejemplo: `SAVEPOINT sp1;` crea un punto de retorno antes de un conjunto de operaciones críticas, como inserciones múltiples.

ROLLBACK TO [nombre]: Anula solo los cambios posteriores al marcador, salvando el trabajo inicial.

Ejemplo: `ROLLBACK TO sp1;` revierte las operaciones (`INSERT 2`) realizadas después de `SAVEPOINT sp1`, restaurando el estado anterior.

RELEASE SAVEPOINT: Elimina la marca de memoria.

Ejemplo: `RELEASE SAVEPOINT sp1;` descarta el punto de guardado cuando ya no es necesario, liberando recursos.

Fallos de Aislamiento: 4 Problemas de Concurrency

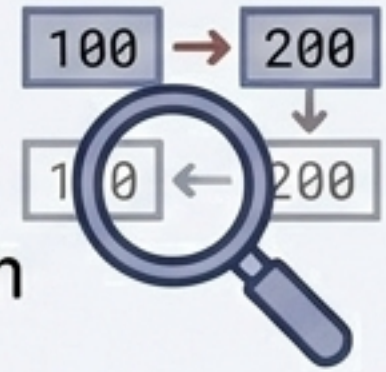
Lectura Sucia

Leer datos de otra transacción antes de que haga COMMIT. Riesgo: El dato leído podría ser revertido.



Lectura No Repetible

Consultar el mismo dato dos veces y obtener valores distintos porque otra transacción lo modificó en medio.



Lectura Fantasma

Detectar nuevas filas en una segunda consulta porque otra transacción insertó registros en ese lapso.



Modificación Perdida

Dos transacciones actualizan el mismo dato base al mismo tiempo; el último en guardar sobrescribe al primero.



Nota: Estos problemas surgen en niveles de aislamiento transaccional más bajos y pueden mitigarse ajustando el nivel de aislamiento de la base de datos.

Control de Concurrency: Dos Paradigmas



Pesimista (Prevención)

Mecanismo:

Bloquea los registros desde el momento en que se solicitan.

Uso ideal:

Alta probabilidad de colisión de datos. Nadie más accede hasta que termina.



Optimista (Detección)

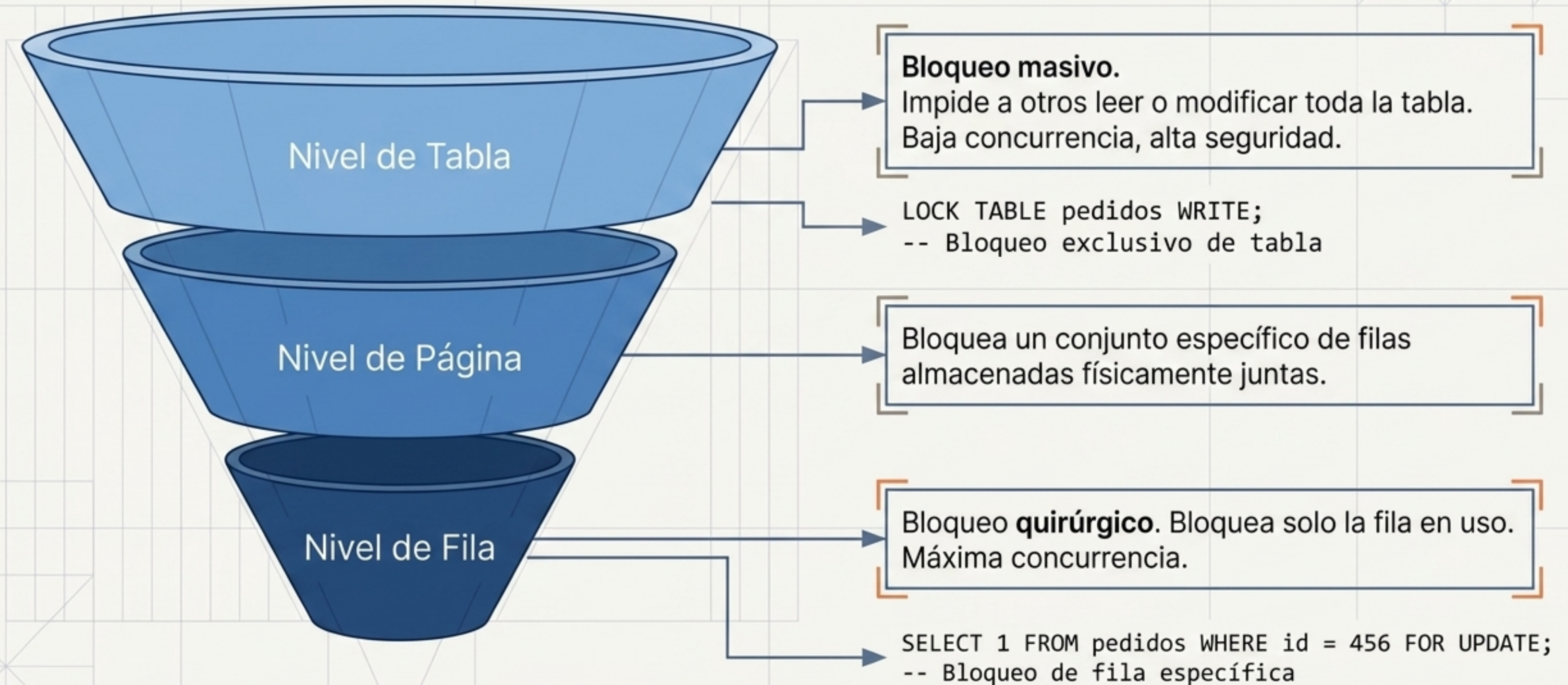
Mecanismo:

Solo bloquea en el instante final de escritura en disco, validando cambios.

Uso ideal:

Ambientes de lectura masiva con baja probabilidad de escrituras simultáneas.

Granularidad: Niveles de Bloqueo

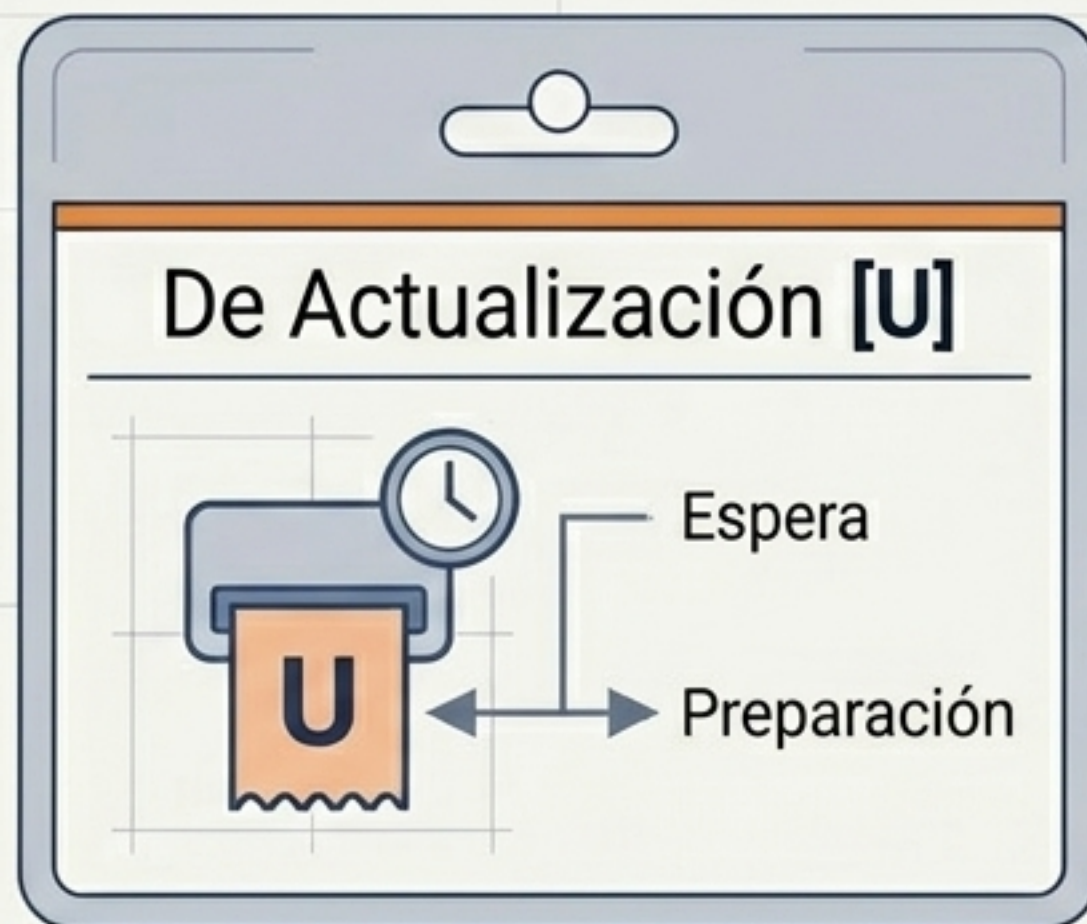


Perfiles de Acceso: Tipos de Bloqueo



Role: Solo Lectura

Múltiples transacciones pueden leer el recurso, pero ninguna puede modificarlo. (Usado en MySQL, no en Oracle).



Role: Ticket de Espera

Evita interbloqueos (deadlocks). Bloquea escrituras concurrentes mientras el sistema se prepara para modificar, permitiendo solo lecturas.



Role: Modo Administrador

Bloquea tanto lectura como escritura de terceros. Acceso total de una sola transacción para modificar.

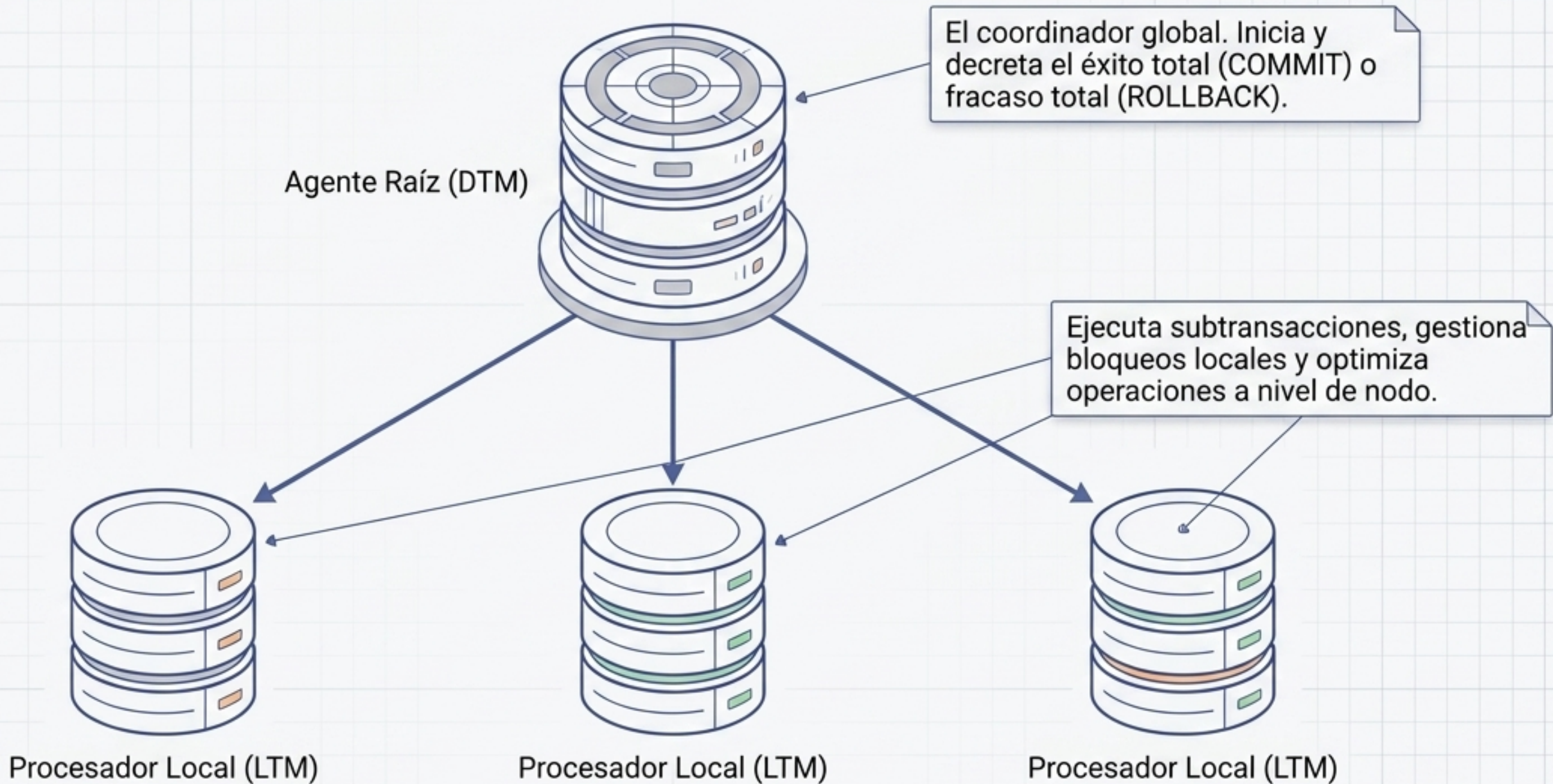
Comportamiento Específico: Reglas de Bloqueo en Oracle

Oracle utiliza un modelo altamente concurrente mediante la creación automática de vistas temporales.

		Acción en Curso	
		Lectura	Escritura
Acción Solicitada	Lectura	PERMITIDO Nunca se bloquean entre sí.	PERMITIDO Oracle crea una vista instantánea.
	Escritura	PERMITIDO Lectura no impide inicio de escritura.	BLOQUEADO Intento de modificar el mismo registro exacto.

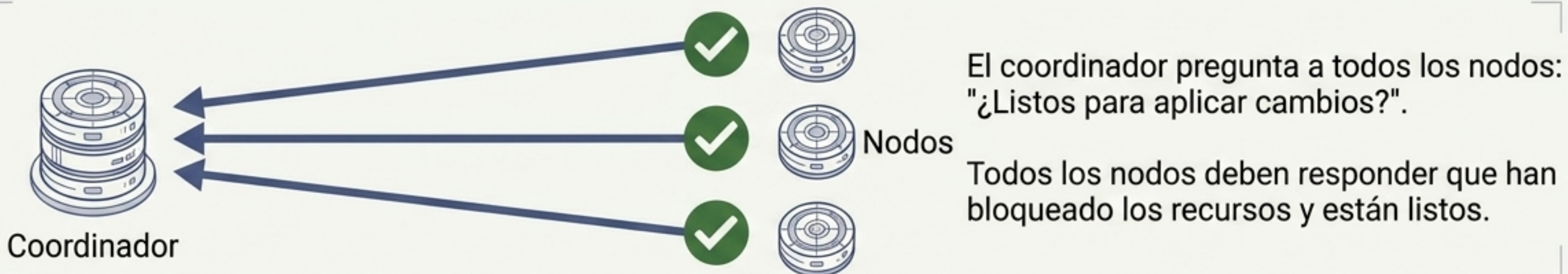
Escalando el Sistema: Transacciones Distribuidas

Cuando una operación afecta múltiples bases de datos físicas, el éxito depende de una coordinación global.

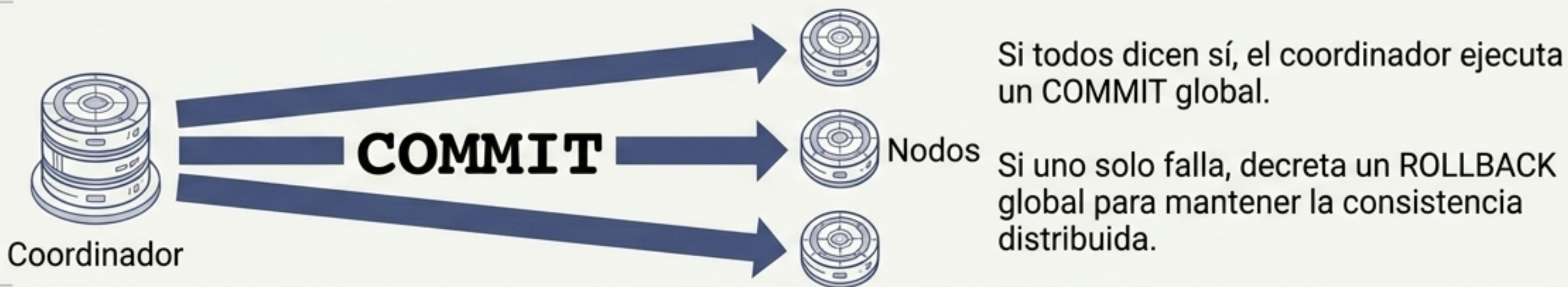


Sincronización Global: El COMMIT de Dos Fases

Fase 1: Votación



Fase 2: Ejecución



El Centro de Comando: Arquitectura de Concurrency

